

Números primos

Los **números primos** son aquellos números naturales mayores que 1, que solo pueden dividirse de forma exacta por 1 y por sí mismos.

Ejemplos:

7 es un número primo, porque sólo es divisible por sí mismo y por la unidad.

15 no es un número primo, ya que además de ser divisible por 1 y por sí mismo, también es divisible entre 3 y 5.

Criterios de divisibilidad

Los criterios de divisibilidad nos permiten visualizar cuando un número es divisible de forma exacta entre otro sin necesidad de efectuar la división. Dichos criterios son:

- **Divisibilidad entre 2:** Un número entero es divisible entre 2 si termina en **0, 2, 4, 6 u 8**, los números divisibles entre 2 se llaman **pares**.

Ejemplos:

20, 12, 114 y 468 son divisibles entre 2, ya que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, respectivamente.

- **Divisibilidad entre 3:** Un número entero es divisible entre 3, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3.

Ejemplos:

51 es divisible entre 3, ya que $5 + 1 = 6$ y 6 es múltiplo de 3.

486 es divisible entre 3, ya que $4 + 8 + 6 = 18$ y 18 es múltiplo de 3.

- **Divisibilidad entre 4:** Un número entero es divisible entre 4, si sus últimos 2 dígitos son 0 o un múltiplo de 4.

Ejemplos:

900 es divisible entre 4, porque sus últimos dígitos son 0.

628 es divisible entre 4, porque 28 es múltiplo de 4.

- **Divisibilidad entre 5:** Un número es divisible entre 5, si su último dígito es 0 o 5.

Ejemplos:

5.215 y 340 son divisibles entre 5, ya que terminan en 5 y 0 respectivamente.

- **Divisibilidad entre 6:** Un número entero es divisible entre 6, si es divisible a su vez entre 2 y entre 3.

Ejemplos:

216 es divisible entre 2, ya que termina en 6, y es divisible entre 3, porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por ende, 216 es divisible entre 6.

9.000 es divisible entre 6, ya que es divisible entre 2 y entre 3.

- **Divisibilidad entre 7:** Un número entero es divisible entre 7, cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7.

Ejemplos:

315 es divisible entre 7, ya que $5 \cdot 2 = 10$ y $31 - 10 = 21$ y 21 es múltiplo de 7.

147 es divisible entre 7, porque $7 \cdot 2 = 14$ y $14 - 14 = 0$.

- **Divisibilidad entre 8:** Un número entero es divisible entre 8, cuando sus 3 últimos dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8.

Ejemplos:

6.000 es divisible entre 8, ya que sus últimos 3 dígitos son 0.

3.160 es divisible entre 8, porque los 3 últimos dígitos, 160, forman un múltiplo de 8.

- **Divisibilidad entre 9:** Un número entero es divisible entre 9, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.

Ejemplos:

1.233 es divisible entre 9, ya que $1 + 2 + 3 + 3 = 9$, y 9 es múltiplo de sí mismo.

6.786 es divisible entre 9, ya que $6 + 7 + 8 + 6 = 27$, y 27 es múltiplo de 9.

- **Divisibilidad entre 10:** Un número entero es divisible entre 10, si el último dígito es 0.

Ejemplos:

360 y 2.500 son divisibles entre 10 porque ambas terminan en 0.

- **Divisibilidad entre 11:** Un número entero es divisible entre 11, si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o un múltiplo de 11.

Ejemplos:

1.364 es divisible entre 11, ya que $|(3 + 4) - (1 + 6)| = |7 - 7| = 0$.

82.918 es divisible entre 11, porque $|(2 + 1) - (8 + 9 + 8)| = |3 - 25| = |22| = 22$, y 22 es múltiplo de 11.

- **Divisibilidad entre 13:** Un número entero es divisible entre 13, si al multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 13.

Ejemplos:

273 es divisible entre 13, ya que $27 - (3 \cdot 9) = 27 - 27 = 0$.

442 es divisible entre 13, porque $44 - (2 \cdot 9) = 44 - 18 = 26$, y 26 es múltiplo de 13.